FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 14/10/2024 — 12 questões de múltipla escolha, alternativas na ordem original.

1 Questão 1

Seja $f = f(x, y)$ uma função diferenciável. Sabendo que a imagem da curva $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2, t^2 + 3)$ está contida no gráfico de f, o valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$ é igual a

a) -2
b) 0
c) 3
d) 2
e) 1

2 Questão 2

Seja $g(u, v) = f(u + v^2, u + 3v)$, sendo $f = f(x, y)$ uma função de classe C^2. Então $\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(1, 1)$ é igual a

a) $4f_{xx}(2, 4) + 9f_{yy}(2, 4) + 12f_{xy}(2, 4) + 2f_{x(2,4)}$
b) $4f_{xx}(2, 4) + 9f_{yy}(2, 4) + 8f_{xy}(2, 4) + 2f_{x(2,4)}$
c) $6f_{xx}(2, 4) + 7f_{yy}(2, 4) + 6f_{xy}(2, 4) + 2f_{x(2,4)}$
d) $4f_{xx}(2, 4) + 9f_{yy}(2, 4) + 12f_{xy}(2, 4)$
e) $8f_{xx}(2, 4) + 7f_{yy}(2, 4) + 8f_{xy}(2, 4)$

3 Questão 3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de duas variáveis, e considere as seguintes afirmações:

I) f pode ser classe C^2 em $\mathbb{R}^2$ e as suas duas derivadas parciais de primeira ordem serem dadas por $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \cos x + y^2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = y \sin x + e^{y^2}$.
II) Se a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0, 0)$ existir para todo vetor unitário $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, então existem as duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.
III) Se as suas duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existirem e forem contínuas em todo ponto de $\mathbb{R}^2$, então f é contínua em $\mathbb{R}^2$.

São corretas apenas as afirmações

a) I, II e III.
b) I.
c) II e III.
d) II.
e) I e III.

4 Questão 4

Sabe-se que $\gamma(t)$ tem a sua imagem contida na intersecção das superfícies dadas pelas equações $x^2 + y^2 = 2$ e $x + y = z$. Se $\gamma(0) = (1, 1, 2)$ e $\gamma(t)$ é derivável em $t = 0$, temos que $\gamma'(0)$ é colinear ao vetor

a) $(-1, 1, 2)$.
b) $(-1, 1, 0)$.
c) $(-1, 1, 1)$.
d) $(-1, 1, -1)$.
e) $(-1, 1, 4)$.

5 Questão 5

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $(0, 0)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 3$, então o valor máximo que uma derivada direcional de f no ponto $(0, 0)$ pode assumir é

a) $\sqrt{13}$.
b) 5.
c) $\sqrt{10}$.
d) 3.
e) 4.

6 Questão 6

Considere a função $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 + y^4}$. Avalie as afirmações a seguir.

I) A derivada parcial $f_{x(x,y)}$ existe em todo $\mathbb{R}^2$ e é dada por $f_{x(x,y)} = (4x^3)/\left(3(x^4 + y^4)^{2/3}\right)$ se $(x, y) \neq (0, 0)$, e $f_{x(0,0)} = 0$.
II) $f(x, y)$ é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
III) $f(x, y)$ é diferenciável em $(0, 0)$.

É correto apenas o que se afirma em

a) I e III.
b) II e III.
c) I.
d) I, II e III.
e) III

7 Questão 7

Seja

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y+2x^3}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \text{ e} \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Considere as seguintes afirmações:

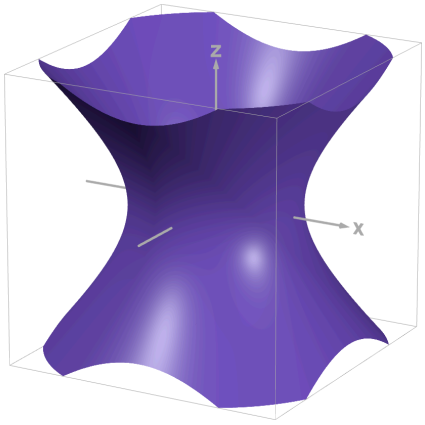
I) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 2$.
II) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 4$.
III) Se $\vec{v} = \left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right) \in \mathbb{R}^2$, temos $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0) = \langle \nabla f(0,0), \vec{v} \rangle$.
IV) f é diferenciável em $(0,0)$.

São corretas apenas as afirmações
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I.
d) III e IV.
e) II.

8 Questão 8

Abaixo, está uma lista de equações, cada uma das quais define uma superfície, e ao lado está uma figura representando uma destas superfícies.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z, \\ x^2 + y^2 = z^2, \\ x^2 - y^2 = z, \\ x^2 + y^2 + 1 = z^2, \text{ e} \\ x^2 + y^2 = z^2 + 1. \end{cases}$$



Assinale a curva cuja imagem está contida na superfície da figura.
a) $\gamma(t) = \left(t\cos t, t\sin t, \sqrt{t^2+1}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
b) $\gamma(t) = (2t, t, 3t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
c) $\gamma(t) = (t\cos t, t\sin t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
d) $\gamma(t) = (t, 1, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
e) $\gamma(t) = (1, \tan t, \sec t)$, $t \in [0, \pi/2)$.

9 Questão 9

A imagem da curva $\gamma(t) = (e^t, t^3 + t + 2)$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f = f(x, y)$. Então o gradiente de f no ponto $(1, 2)$ é paralelo ao vetor:

a) $(1, -2)$
b) $(1, 0)$
c) $(1, 1)$
d) $(3, -1)$
e) $(1, -1)$

10 Questão 10

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$. Sabe-se que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-2x + y + z + 3 = 0$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$, onde $\vec{v} = \left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$.

a) $1/2 - \sqrt{3}$
b) $-1 + \sqrt{3}/2$
c) $1 - \sqrt{3}/2$
d) $-1/2 + \sqrt{3}$
e) $-1 - \sqrt{3}/2$

11 Questão 11

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $(1, 2, 4)$ e $(0, 2, 3)$ e é tangente ao gráfico de $f(x, y) = xy^3$.

a) $z = x + 2y - 1$
b) $z = x + 3y - 3$
c) $z = x + y + 1$
d) $z = x - y + 5$
e) $z = x - 2y + 7$

12 Questão 12

Suponha que $f(x, y)$ é uma função diferenciável em $(1, 3)$ e que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 3, f(1, 3))$ seja dado por $3x + 5y + 7z = 4$. Então, $f(1, 3)$ é igual a

a) 0.
b) -5.
c) 1.
d) -2.
e) 3.

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**